



Linie kolejowe

24Pomorzanka04, grupa A, dzień 1. Pamięć: 256 MB. Limit czasu: 0,5 s.

03.04.2024

Rząd właśnie wprowadził Narodowy Program Budowy Kolei. Sprowadził znanego radzieckiego uczonego, Nikołą Dworcowa, aby pomógł zaplanować i wybudować stacje i tory. Zostały one właśnie wybudowane, a do Ciebie będzie należeć zadanie zaplanowania linii kolejowych między tymi stacjami.

O wybudowanych odcinkach torów wiemy następujące rzeczy:

- odcinki torów łączące stacje mogą tworzyć cykle, ale każda stacja może się znaleźć maksymalnie na jednym cyklu prostym (czyli takim, na którym nie powtarzają się stacje ani odcinki torów),
- żaden tor nie prowadzi ze stacji do niej samej,
- z każdej stacji da się (pośrednio lub bezpośrednio) przejechać torami do każdej innej stacji,
- między dowolnymi dwiema stacjami nie może być więcej, niż jeden bezpośrednio łączący je odcinek torów.

Nikołaj Dworców chciałby poprowadzić po odcinkach torów linie kolejowe. Linia kolejowa jest definiowana przez ciągi stacji i torów, po których prowadzi. Między każdymi dwiema stacjami linii musi się znajdować odcinek torów, który dana linia będzie wykorzystywać. Każdy odcinek torów musi być wykorzystany przez dokładnie jedną linię.

Linie kolejowe są dwóch rodzajów: proste lub cykliczne.

Linia prosta jest poprowadzona przez stacje $s_1, \dots, s_m$, przy czym wszystkie stacje na linii muszą być różne.

Linia cykliczna jest poprowadzona przez stacje $s_1, \dots, s_m$, przy czym $s_1, \dots, s_{m-1}$ muszą być różne, zaś stacja końcowa jest ta sama, co pierwsza.

Jaka jest minimalna liczba linii kolejowych, które należy poprowadzić przy zachowaniu tych warunków?

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisano dwie liczby całkowite n, m ($1 \leq n, 0 \leq m$), oznaczające odpowiednio liczbę stacji i liczbę dróg kolejowych między stacjami. Stacje numerujemy liczbami całkowitymi od 1 do n . W kolejnych m wierszach zapisano po dwie liczby całkowite a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$), oznaczające numery stacji połączone i -tym odcinkiem torów.

Wyjście

W jedynym wierszu standardowego wyjścia należy zapisać najmniejszą liczbę linii kolejowych, które można utworzyć zgodnie z zasadami.

Ocenianie

Podzadanie	Warunki	Punktacja
1	$n \leq 1000, m \leq 2000$	30
2	$n \leq 10^5, m \leq 3 \cdot 10^5$	70

Przykłady

Wejście: 3 3 1 2 2 3 3 1 Wyjście: 1	Wejście: 6 6 1 2 2 3 2 5 5 6 3 4 3 5 Wyjście: 3	Wejście: 8 8 1 2 2 3 3 4 4 5 6 4 4 7 7 2 2 8 Wyjście: 2
---	--	--